

MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON

Instrukcja Użytkowania (IU)
IO-R50-001 MONITOR SKAŻEŃ KONTAMON

Edycja 1.0

Producent : UAB NISEG Litwa



Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnego z niniejszą dokumentacją.

Spis treści

1	WSTĘP	4
2	INFORMACJE PODSTAWOWE	5
3	ZASADY BHP W PROCESIE EKSPLOATACJI.....	6
4	KOMPLETACJA	7
5	DANE FUNKcjONALNO-TECHNICZNE	8
5.1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA	8
6	OZNAKOWANIE.....	9
7	WARUNKI PRACY (POMIARU) I PRZECHOWYWANIA.....	9
8	BUDOWA.....	10
8.1	BUDOWA – PANEL PRZEDNI	10
8.2	BUDOWA – PANELE BOCZNE	11
8.3	OSŁONA SONDY	12
8.4	OCHRONA LICZNIKA	12
8.5	IDENTYFIKACJA TYPU PROMIENIOWANIA.....	12
8.5.1	DEMONTAŻ OSŁONY.....	13
8.6	SIATKA OCHRONNA	13
8.7	DEMONTAŻ SIATKI OCHRONNEJ	14
8.8	POMIAR PROMIENIOWANIA ALFA	14
8.9	POMIAR PROMIENIOWANIA BETA.....	14
9	LICZNIK – TYP ORAZ ZASADA DZIAŁANIA.....	15
9.1	TYP	15
9.2	ZASADA DZIAŁANIA	15
10	DZIAŁANIE MIERNIKA.....	16
10.1	WYMIANA BATERII	16
10.2	ŁADOWANIE AKUMULATORA (DLA WYKONANIA MICRO USB)	16
11	WŁĄCZENIE URZĄDZENIA	17
12	TRYBY POMIAROWE	18
12.1	TRYB POMIARU MOCY DAWKI ORAZ CZĘSTOŚCI ZLICZEŃ	18
12.2	POMIAR UŚREDNIONY (POMIAR MOCY DAWKI I CZĘSTOŚCI ZLICZEŃ)	19
12.3	TRYB LOKALIZACJI (POSZUKIWANIE NIEKONTROLOWANEGO ŹRÓDŁA LUB MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH)	20
12.4	ZMIANA PROGU ALARMOWEGO	20
12.5	ZMIANA WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA KALIBRACYJNEGO	21

13	WZORCOWANIE	21
14	ELEMENTY OPCJONALNE - TRANSMISJA PRZEWODOWA LUB BEZPRZEWODOWA.....	22
14.1	PODŁĄCZENIE	22
14.2	KONFIGURACJA.....	24
14.3	WIZUALIZACJA WYNIKÓW	27
14.4	ZAPIS DANYCH DO PLIKU - LOGI	30
15	OPCJE – USTAWIENIE POPRZECZ PILOTA IR	30
15.1	PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA	30
15.2	OPIS FUNKCJI MENU	31
15.3	OPIS FUNKCJI PILOTA.....	32
16	PRZEWODNIK TECHNOLOGICZNY OBSŁUGI TECHNICZNEJ I NAPRAW	33
16.1	RODZAJE I CZĘSTOTLIWOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ	33
17	NAPRAWY ORAZ WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH.....	34
18	WYKAZ ELEMENTÓW I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH	35
19	TRANSPORT URZĄDZENIA I PRZECHOWYWANIE.....	36
20	WYKONYWANIE POMIARÓW – METODYKA.....	37
20.1	POMIAR MOCY DAWKI ORAZ DAWKI	37
20.2	NISKA AKTYWNOŚĆ MIERZONEJ PRÓBKII.....	39
20.3	POMIAR SKAŻENIA POWIERZCHNIOWEGO	40
20.4	BEZPOŚREDNI POMIAR SKAŻEŃ.....	41
20.5	POŚREDNI POMIAR SKAŻEŃ.....	42
20.6	POSZUKIWANIE MATERIAŁU PROMIENIOTWÓRCZEGO.....	44
21	REDUKCJA TŁA PROMIENIOWANIA	46
22	MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI MONITORA.....	47

1 WSTĘP

Monitor skażeń KONTAMON służy do optycznego i akustycznego sygnalizowania poziomu mocy przestrzennego równoważnika dawki oraz częstości zliczeń promieniowania alfa, beta i gamma. Przeznaczony jest do lokalizacji materiałów promieniotwórczych, sierocych źródeł promieniotwórczych (*ang. orphan sources*) oraz skażonych promieniotwórczo powierzchni bądź elementów. Ponadto, pozwala na kontrolę miejsca pracy osób narażonych na promieniowanie jonizujące i wszędzie tam, gdzie wymagana jest sygnalizacja przekroczenia progu mocy przestrzennego równoważnika dawki. Urządzenie pracuje w temperaturach w zakresie: $-10^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$.



Rysunek 1 – Miernik - widok ogólny

2 INFORMACJE PODSTAWOWE

Miernik wyskalowany jest w funkcji częstości zliczeń (cpm), co odpowiada wybranym wartościom mocy przestrzennego równoważnika dawki (Sv/h). Wartość progu alarmowego ustawiana jest tylko w trybie serwisowym lub za pomocą pilota przez użytkownika.



Rysunek 2 – Miernik – widok ogólny

3 ZASADY BHP W PROCESIE EKSPLOATACJI

Miernik jest urządzeniem elektrycznym i jako takie wymaga postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń elektrycznych niskiego napięcia. Do zasilania przyrządu należy używać wyłącznie akumulatora-baterii, który dostarczony jest wraz z Miernikiem. Użytkownik powinien być przeszkolony z zakresu obsługi i użytkowania Miernika.

Należy również zwrócić szczególną uwagę przy pomiarach ze zdjętą osłoną sondy, ponieważ licznik mikowy jest wrażliwy na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Nie zaleca się prowadzenia pomiaru w kierunku deszczu, gradu oraz śniegu. Nie należy też narażać licznika na podmuch porywistego wiatru i wysokie ciśnienie. Przy badaniu skażenia powierzchni lub lokalizacji materiału promieniotwórczego w trudnych warunkach środowiskowych, należy zwrócić uwagę na odstające elementy, kamienie oraz wszelkie nierówności, które mogą spowodować uszkodzenie licznika przy jego zbyt blizim zbliżeniu.

Należy przestrzegać terminowej obsługi serwisowej urządzeń zgodnie z zaleceniami niniejszej Instrukcji Użytkowania (IU).



Wszelkie naprawy (gwarancyjne i pogwarancyjne) powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działanie przyrządów naprawianych przez nieuprawnione osoby.

4 KOMPLETACJA

Podstawowa oraz opcjonalna komplektacja urządzenia przedstawiona jest w poniższych tabelach:

Tabela 1- Komplektacja

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość (szt.)	Opis
1	Monitor skażeń KONTAMON	1	umożliwia pomiar mocy dawki oraz częstości zliczeń
2	Bateria lub Akumulator	1	pozwała na zasilanie urządzenia
3	Ostona sondy	1	zabezpiecza czoło detektora w czasie pomiaru promieniowania gamma
6	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej	1	opisuje sposób posługiwania się urządzeniem
7	Karta gwarancyjna	1	opisuje warunki gwarancyjne
8	Pilot	1	sterowanie dodatkowymi funkcjami urządzenia
9	Przewód	1	umożliwia zasilanie/przewodowy przesył danych pomiarowych z miernika do komputera

Tabela 2 - Elementy opcjonalne

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość (szt.)	Opis
1	Przewód microUSB - USB	1	pozwała na podłączenie do ładowarki lub komputera
2	Akumulator - bateria	1	zapasowy akumulator - bateria
3	Ładowarka sieciowa 230V	1	pozwała na ładowanie miernika z gniazda 230 V
4	Ładowarka samochodowa USB	1	pozwała na ładowanie miernika z gniazda ładowarki samochodowej
5	Walizka transportowa	1	pozwała na bezpieczne przenoszenie i transport miernika wraz z elementami wyposażenia
6	Świadectwo sprawdzenia	1	opisuje odpowiedź miernika względem wzorcowego pola promieniowania w określonym zakresie
7	Nadajnik-odbiornik	1	umożliwia bezprzewodowy przesył danych pomiarowych z miernika do komputera

5 DANE FUNKCJONALNO-TECHNICZNE

5.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Miernik charakteryzuje się następującymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi:

Dane ogólne:

typ	KONTAMON
producent.....	UAB NISEG Litwa
zakres pomiarowy mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma	do 500 $\mu\text{Sv/h}$
zakres energetyczny	[40 – 1250] keV
błąd wskazań (mocy dawki) dla Co-60	$\pm 35\%$
czas reakcji przy skokowej zmianie mocy dawki od 0 do 1,5-krotnej wartości ustawionego progu alarmowego ...	do 3 sekund
sygnalizacja przekroczenia progu alarmowego.....	optyczna, akustyczna
pomiar skażeń.....	alfa, beta, gamma
czas trwania sygnalizacji	do momentu przekroczenia progu alarmowego
detektor promieniowania	licznik Geigera-Mullera SI8B
zakres temperatury pracy	$(-10 \div +35)^{\circ}\text{C}$
wymiary (szer. x wys. x gł.)	(17,5 x 5,5 x 10) cm
masa	≈ 480 g

6 OZNAKOWANIE

Miernik jest trwale oznakowany pod pokrywą obudowy, co zapewnia identyfikację urządzenia: numer seryjny, podstawowe dane producenta, typ urządzenia oraz znak CE.

7 WARUNKI PRACY (POMIARU) I PRZECHOWYWANIA

Miernik można użytkować w dwóch pozycjach pomiarowych: **stojącej**, gdy okienko detektora znajduje się z boku lub u dołu, co daje możliwość wygodnego i precyzyjnego umieszczenia przy nim mierzonej próbki oraz tzw. **nominalnej pozycji przenośnej**, gdy detektor jest umieszczony w dłoni użytkownika.



Uwaga: w przypadku pracy w pozycji stojącej należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność miernika i w razie potrzeby zastosować podpory lub przytrzymać urządzenie ręką, by uchronić go przed upadkiem i uszkodzeniem. Zaleca się ustawić miernik w pozycji bocznej, stawiając go na jednym z boków, tak, aby port do transmisji bezprzewodowej znajdował się u góry.

Licznik powinien być użytkowany w temperaturze od -10°C do 35°C. Należy również unikać gwałtownych zmian temperatury oraz wstrząsów, ze względu na możliwość uszkodzenia detektora G-M i elementów elektronicznych. Na czas dłuższego (kilka miesięcy) przechowywania należy usunąć akumulator z wnętrza urządzenia. Nie wolno używać miernika w sytuacji kondensacji pary wodnej na częściach układu. W wypadku kontaktu licznika z wodą należy niezwłocznie odłączyć go od zewnętrznego źródła zasilania oraz usunąć z niego akumulator, a przed przystąpieniem do ponownych pomiarów – pozostawić do wyschnięcia.



Uwaga: nie stosować do suszenia urządzenia suszarek elektrycznych lub innych nagrzewnic, które mogłyby spowodować deformację plastiku i inne uszkodzenia licznika. Ze względu na plastikową obudowę oraz specyfikę działania detektora Geigera-Müllera, urządzenie jest czułe na zakłócenia elektromagnetyczne spowodowane przez ładunki elektryczne gromadzące się na obudowie lub w jej otoczeniu. Wyładowania elektryczne w pobliżu licznika mogą spowodować powstawanie fałszywych sygnałów. Należy mieć baczenie na taką możliwość podczas interpretacji wskazań licznika.

8 BUDOWA

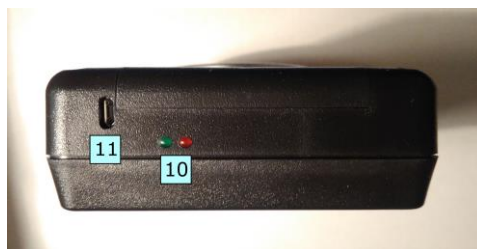
8.1 BUDOWA – PANEL PRZEDNI



Rysunek 3 - panel czołowy

1. **Przełącznik** – zmiana jego pozycji powoduje ustawienie tzw. trybu lokalizacji, który może być używany przy poszukiwaniu materiału promieniotwórczego
2. **Włącznik ON/OFF** - umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia
3. **Przycisk I** – dwukrotne wciśnięcie w krótkim odstępie czasu powoduje włączenie/wyłączenie dźwięku (trzasków licznika)
4. **Przycisk II** – jednokrotne wciśnięcie powoduje przejście do trybu pomiaru uśrednionego; dwukrotne wciśnięcie w krótkim odstępie czasu powoduje włączenie/wyłączenie podświetlenia monitora
5. **Monitor LCD** - pozwala na zobrazowanie wyników detekcji (jednostki cpm, $\mu\text{Sv/h}$); na monitorze wyświetlany jest również tzw. bargraf, który jest miarą natężenia promieniowania
6. **Dioda sygnalizacyjna „czerwona”** - sygnalizuje czerwonym światłem przekroczenie progu alarmowego
7. **Dioda sygnalizacyjna „żółta”** - sygnalizuje żółtym światłem pojawienie się impulsu w detektorze
8. **Czujnik IRDA** – przy pomocy pilota (*nie ma go w zestawie*) można zmieniać określone ustawienia (zmiana ustawień powinna być dokonywana przez producenta)
9. **Głośnik** – typu piezoelektrycznego, który umożliwia akustyczną sygnalizację pojawienia się impulsu w detektorze

8.2 BUDOWA – PANELE BOCZNE



Rysunek 4 - panel boczny urządzenia

10. **Sygnalizacja ładowania (tylko w wykonaniu microUSB)**– czerwona barwa oznacza stan ładowania, a zielona, że bateria jest naładowana

11. **Port microUSB lub inny (w zależności od wykonania)** - pozwala na naładowanie baterii (tylko microUSB) oraz podłączenie miernika do komputera, w celu wizualizacji wyników



Rysunek 5 - widok detektora

12. **Licznik Geigera - Mullera** - licznik SI8B nie jest do końca zasłonięty, co powoduje, że jego czułość w stosunku do innych radiometrów może być wyższa; należy jednak zwrócić uwagę, że jest bardziej podatny na uszkodzenia ze względu na jego cienkie, mikowe ścianki (w przypadku zbyt bliskiej odległości przy pomiarze mogą ulec uszkodzeniu mechanicznemu), licznik zabezpieczony jest specjalną metalową siatką w celu minimalizacji tychże uszkodzeń



Rysunek 6 - widok panelu bocznego

13. **Port transmisji (OPCJA)**– umożliwia podłączenie zewnętrznego nadajnika transmisji bezprzewodowej lub transmisji przewodowej

8.3 OSŁONA SONDY

8.4 OCHRONA LICZNIKA

Osłona sondy jak sama nazwa wskazuje zapewnia przede wszystkim mechaniczną ochronę licznika Geigera-Mullera (czyli de facto wewnętrznej sondy detektora), przed wszelkimi obiektami zewnętrznymi, które mogłyby go uszkodzić podczas pomiaru.

Ponadto zaleca się, aby przy każdym transporcie lub przenoszeniu na większą odległość zakładać osłonę na detektor. Należy również zwracać uwagę na warunki pogodowe, w jakich pomiar jest dokonywany – w przypadku deszczu, śniegu, gradu lub mocnego wiatru sugeruje się wykonywać pomiar z założoną osłoną.

8.5 IDENTYFIKACJA TYPU PROMIENIOWANIA

Osłona sondy odcina całkowicie promieniowanie alfa oraz beta. Jeżeli chcemy więc wiedzieć ile promieniowania gamma dociera do detektora, to możemy przeprowadzić kombinacje pomiarów z osłoną i bez osłony. Ponadto, gdybyśmy użyli kartki papieru lub folii, jako osłony na detektor, to dowiedzielibyśmy się o występowaniu krótko zasięgowego promieniowania alfa. Wykonanie trzech pomiarów (1. bez osłony metalowej, 2. z osłoną metalową, 3. z kartką lub folią) oraz elementarne wyliczenia matematyczne na podstawie trzech równań (z trzech pomiarów), pozwoli nam na zgrubne określenie udziału każdego z typów promieniowania w badanej wiązce.



Rysunek 7 - osłona sondy zamontowana na mierniku

8.5.1 DEMONTAŻ OSŁONY

Oślonę z sondy zdejmuje się poprzez jej delikatne odkręcenie (*zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie*). Trzeba jednak pamiętać, aby nie wykonywać tej czynności zbyt gwałtownie, tak, aby zbyt mocno nie dociskać osłony w kierunku detektora.

Ośłona po przeciwległych stronach posiada niewielkie zagłębienia (*rowki*), tak jak na zdjęciu Rysunek 8. W przypadku, gdyby osłona była zbyt mocno przytwierdzona do korpusu detektora, wówczas można ją delikatnie podważyć, za pomocą podłużnego elementu, włożonego w zagłębienie.



Rysunek 8 - Ośłona sondy - na froncie widoczne zagłębienie.

8.6 SIATKA OCHRONNA

Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w specjalnie perforowaną, metalową siatkę chroniącą licznik. Dzięki relatywnie małym oczkom siatki, elementy niepożądane takie jak kamyki, gałązki lub inne odpady nie dostaną się do czulej na mechaniczne uszkodzenia powierzchni licznika.



Rysunek 9 - widok siatki ochronnej założonej na detektorze

Demontaż siatki pozwala na pomiar promieniowanie alfa, które jest krótko zasięgowe. Dzięki usunięciu siatki na czas pomiaru, zmniejszamy dystans między czołem detektora a powierzchnią skażoną izotopami promieniotwórczymi typu alfa. Przez to umożliwiamy wnikięcie do detektora większej liczbie cząstek.

Sposób demontażu jest opisany w rozdziale 8.7 DEMONTAŻ SIATKI.

8.7 DEMONTAŻ SIATKI OCHRONNEJ

Używając wkrętaka krzyżowego demontujemy siatkę, odkręcając 4 śruby, za pomocą których, osłona przymocowana jest do obudowy detektora. Podczas demontażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dociskać zbytnio urządzenia do powierzchni (*przyciski mogą ulec uszkodzeniu*). Demontaż należy przeprowadzać na powierzchni płaskiej, tak aby nie uszkodzić ekranu monitora. Po zdjęciu siatki, należy ostrożnie obchodzić się odkrytym licznikiem, nie narażając go na kontakt fizyczny z badaną powierzchnią (*uważać na wystające elementy, nie dotykać powierzchni skażonej*) - skażenie licznika może spowodować nieodwracalne uszkodzenie. Ponadto, należy nie narażać licznika na podmuchy wiatru, deszcz oraz grad.



Rysunek 10 - demontaż siatki ochronnej

8.8 POMIAR PROMIENIOWANIA ALFA

W przypadku pomiaru promieniowania krótko zasięgowego typu alfa, zaleca się zdemontować siatkę ochronną tak jak jest to opisane w rozdziale: 8.7 DEMONTAŻ SIATKI.

Dzięki temu zabiegowi zmniejszamy odległość od czoła sondy o 8 mm, co powoduje znaczny wzrost prawdopodobieństwa detekcji cząstek promieniowania alfa.



Rysunek 11 - widok detektora po zdjęciu siatki ochronnej.

8.9 POMIAR PROMIENIOWANIA BETA

W przypadku pomiaru promieniowania beta zaleca się zdemontować osłonę sondy tak jak w rozdziale 8.5.1 DEMONTAŻ OSŁONY.

W innym przypadku aluminiowa osłona zatrzyma bądź rozproszy elektrony, które będą na jej drodze.

9 LICZNIK – TYP ORAZ ZASADA DZIAŁANIA

9.1 TYP

Do budowy urządzenia został użyty chlorowcowy licznik Geigera-Müllera SI8B. Detektory te charakteryzują się napięciem progowym równym ok. 305 V oraz optymalnym napięciem pracy wynoszącym ok. 390 V. Pod względem budowy detektor Geigera-Müllera jest wyładowczą lampą gazową, która zwykle ma postać puszkę będącej elektrodą ujemną (katodą) o kształcie walca, na osi, której znajduje się elektroda dodatnia (anoda) w postaci cienkiego drutu. Okno detektora jest zbudowane z cienkościennego materiału w postaci miki (gęstość powierzchniowa około 2 mg/cm^2), co umożliwia penetrację detektora przez cząsteczki niskoenergetyczne, a z drugiej strony jest dobrą blokadą przed wnikaniem powietrza oraz ulatnianiem się chloru lub argonu. Okno detektora jest relatywnie duże i jego powierzchnia czynna wynosi około 33 cm^2 , co zwiększa prawdopodobieństwo detekcji cząstki. Licznik niezwykle dobrze reaguje na te dwa typy promieniowania: beta oraz gamma. Warto dodać, że w przypadku elektronów jego wydajność w zależności od licznika dochodzi do 85%. W przypadku promieniowania X oraz gamma obserwuje się, że kwanty od energii około 7,14 keV wywoływały wyładowania elektryczne w liczniku (7,14 keV to najmniejsza energia kwantu jaka była dostępna do weryfikacji licznika - istnieje jednak prawdopodobieństwo, że licznik będzie reagował na kwanty o niższej energii).

9.2 ZASADA DZIAŁANIA

Promieniowanie jonizujące wpadające do środka detektora powoduje generację par elektron-jon w wypełniającym go gazie (zwykle jest to gaz szlachetny, np. argon). Kiedy do elektrod przyłożone zostanie napięcie rzędu kilkuset woltów, powoduje ono rozchodzenie się elektronów i jonów w przeciwnych kierunkach przy jednoczesnym rozpędzaniu ich do energii umożliwiających wtórną jonizację gazu. Wtórna jonizacja następuje lawinowo na całej przestrzeni detektora, m.in. za sprawą nadfioletu emitowanego przez wzbudzone atomy, który wybija elektrony także z anody na całej jej powierzchni. W ten sposób niewielki ładunek generowany przez promieniowanie jonizujące zostaje wzmocniony do łatwo mierzalnego impulsu prądowego. Aby zapobiec dalszej nadmiernej jonizacji (generowanej samoistnie w gazie, a nie pochodzącej od mierzonego promieniowania jonizującego), niezbędna jest obecność w gazie czynnika gaszącego, który pochłania nadmiar nadfioletu. W roli czynnika gaszącego spotyka się opary alkoholi (ulegające degradacji, co powoduje ograniczony okres eksploatacji detektora) lub chlorowce (związki chloru, które mogą regenerować się, co przedłuża okres eksploatacji). W czasie rozchodzenia się w gazie impulsu pochodzącego od jednej cząstki promieniowania jonizującego nie jest możliwe zarejestrowanie innej cząstki przelatującej przez detektor. Czas ten nazywa się czasem martwym i w typowych detektorach Geigera-Müllera wynosi on ok. 100-200 μs . Dla detektora SI8B wynosi około 160 μs . Należy pamiętać, że generalnie czas martwy zależy nie tylko od działania detektora, ale także innych elementów układu licznika, a w szczególności od przetwarzania sygnału.



Rysunek 12 - Licznik Geigera-Müllera typu SI8B

10 DZIAŁANIE MIERNIKA

Pomiar odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia. Każda zarejestrowana cząstka sygnalizowana jest przez rozbłysk żółtej diody na układzie płytek elektronicznych oraz krótki dźwięk trzasku z wbudowanego głośnika (sygnalizację tę można wyłączyć). Odczyt wyników możliwy jest przy pomocy wbudowanego wyświetlacza bądź przez komputer, do którego podłączony jest licznik. Na wyświetlaczu pokazywane są podstawowe wielkości dotyczące aktualnie trwającego pomiaru.

10.1 WYMIANA BATERII

Miernik zasilany jest baterią 9V typ 6LR61. W celu wymiany baterii należy otworzyć z tyłu miernika pokrywę na baterię i zainstalować nową. Jakiegokolwiek błędne działanie monitora, mniejsza jasność wyświetlacza lub kody błędu oprogramowania na ekranie wyświetlacza mogą świadczyć o zmniejszającym się poziomie energii pochodzącej z baterii. Należy wtedy wymienić baterię. Podczas nieużywania monitora przez dłuższy czas, baterię należy wyjąć z pokrywy, aby nie uległy rozlaniu i nie uszkodziły urządzenia.

10.2 ŁADOWANIE AKUMULATORA (DLA WYKONANIA MICRO USB)

Miernik zasilany jest akumulatorem typu Li-Po o napięciu 3,7 V oraz pojemności 1500 mAh. Przy normalnej pracy miernika (bez podświetlenia ekranu, przez większość czasu mierzona wartość mocy dawki na poziomie tła promieniowania) jedno ładowanie akumulatora wystarcza na około 90 h pracy. Niemniej jednak, zaleca się po każdym użytkowaniu miernika doładowanie akumulatora poprzez wpięcie przewodu microUSB do portu nr 11 na panelu bocznym (port microUSB) i ładowanie do momentu zapalenia się zielonej diody kontrolnej nr 10. Zapalona czerwona dioda podczas ładowania oznacza, że akumulator jest jeszcze nie naładowany do końca. Okresowe doładowywanie akumulatora pozwala na jego dłuższe użytkowanie, ponieważ pojemność nie spada wtedy w tak szybkim tempie. Ładowanie może być realizowane przez ładowarkę sieciową USB (230V) lub samochodową (12-24V).

Miernik może być ładowany także z poziomu komputera lub tabletu, pod warunkiem, że urządzenia te zapewniają odpowiednie natężenie prądu i nie są obciążone w znaczny sposób przez inne podłączone do nich urządzenia zewnętrzne.

11 WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Włączanie zasilania Miernika realizowane jest przy pomocy dwupozycyjnego przełącznika znajdującego się na obudowie urządzenia. Przełącznik w pozycji „0” oznacza brak wewnętrznego zasilania, a w pozycji „1” oznacza zasilanie licznika z wewnętrznego akumulatora. Drugim sposobem na włączenie licznika jest podłączenie zewnętrznego źródła zasilania poprzez złącze microUSB lub inne gniazdo (komputer, powerbank, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa). Jeśli do licznika jednocześnie podłączony jest zewnętrzny zasilacz i włączone jest zasilanie z wewnętrznego akumulatora, to zasilanie wewnętrzne jest ignorowane. Włączenie licznika sygnalizowane jest poprzez włączenie podświetlenia ekranu LCD oraz mruganie żółtej diody na obudowie, któremu towarzyszy terkot wydobywający się z wbudowanego głośnika. Trwa to ok. pół sekundy, po czym na ekranie pojawia się kilka komunikatów początkowych (inicjujących):

WERSJA OPROGRAMOWANIA: „Geiger Kit Ver. 11.0.2”

PRZELICZNIK: „1250 CPM=1 $\mu\text{Sv/h}$ ” (lub $\mu\text{R/h}$ – gdy jednostka fizyczna pomiaru została zmieniona w menu); wartość przelicznika zależna od danego modelu

NAPIĘCIE BATERII: „Running 5.05V” (wartość zależna od typu baterii)

USTAWIENIE ALARMU „Set Alarm?” „Now 1000 CPM” (wielkość oraz jednostka fizyczna zależy od ustawionej wartości w menu)

POMIAR CHWILOWY (WARTOŚCI BIEŻĄCEJ)

Z chwilą, gdy zniknie napis „Set alarm?” następuje przejście do ekranu pomiaru chwilowego. Na ekranie pojawia się na początku napis: „CPM?” W ciągu kilku sekund wyświetlana jest bieżąca wartość CPM, a bargraf zaczyna działać (jest to tzw. wizualizacja wzrostu lub spadku wartości mierzonej aktualnie przez miernik). W drugiej linii na ekranie znajduje się wartość mocy przestrzennego równoważnika dawki wyrażona w $\mu\text{Sv/h}$ (lub $\mu\text{R/h}$ jeżeli taka jednostka została ustawiona w menu).



Rysunek 13 - widok wyświetlacza

12 TRYBY POMIAROWE

12.1 TRYB POMIARU MOCY DAWKI ORAZ CZĘSTOŚCI ZLICZEŃ

Miernik automatycznie po włączeniu przechodzi do trybu równoległego pomiaru mocy dawki oraz częstości zliczeń. Nie ma więc potrzeby żadnych dalszych ustawień w celu wywołania pomiaru tychże parametrów.

12.2 POMIAR UŚREDNIONY (POMIAR MOCY DAWKI I CZĘSTOŚCI ZLICZEŃ)

W przypadku dużych wahań pola promieniowania pochodzącego od danego obiektu, co najczęściej obserwowane jest przy próbkach o niewielkiej aktywności można posłużyć się opcją pomiaru uśrednionego. W odróżnieniu od pomiaru chwilowego wartość, jako średnia arytmetyczna z wyników wyświetlana jest po 60 oraz 600 sekundach. Średnia wyliczana jest zarówno dla mocy dawki jak i częstości zliczeń.

Jeżeli aktywowany zostanie przycisk II (nr 4 - Rysunek 3), to rozpocznie się tzw. **pomiar uśredniony**, a na ekranie pojawią się komunikaty:

1M 0 /60s

10M 0 /600s

Wartość 0 w pierwszej linii zmieni się w wartość średnią wyrażoną w **CPM** (*Count Per Minute*- *częstość zliczeń na minutę*) po upływie jednej minuty. Po upływie 60 sekund, w pierwszej linii (w prawym rogu ekranu) wyświetlona zostanie również średnia moc dawki w jednostce $\mu\text{Sv/h}$ [lub $\mu\text{R/h}$]. Analogicznie średnie wartości odczytamy w drugiej linii tyle, że po 10 minutach.

12.3 TRYB LOKALIZACJI (POSZUKIWANIE NIEKONTROLOWANEGO ŹRÓDŁA LUB MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH)

Tryb ten został stworzony przede wszystkim do poszukiwań zagubionych, niekontrolowanych bądź tzw. sierocych źródeł promieniotwórczych. Tryb ten może być wybrany poprzez zmianę pozycji przycisku I (nr 1 - Rysunek 3 - panel czołowy). Tryb ten jest bardziej responsywny w stosunku do bieżących zmian aktywności, gdzie praktycznie każda nawet najmniejsza zmiana częstości generowanych impulsów jest bardziej zauważalna poprzez szybszą zmianę częstości impulsów.

12.4 ZMIANA PROGU ALARMOWEGO

Próg alarmowy wyrażony jest w jednostkach częstości zliczeń (cpm), która odpowiada konkretnej wartości mocy przestrzennego równoważnika dawki. Przekroczenie progu sygnalizowane jest poprzez świecenie czerwonej diody, napis ALARM na ekranie monitora oraz ciągłą sygnalizację akustyczną.

Ustawienie progu możliwe jest przy włączeniu monitora (*pojawia się napis SET ALARM*). Należy wtedy Przyciskiem II (*odpowiedzialny również za pomiar uśredniony oraz podświetlenie*) ustawić pożądaną wartość. Możliwe jest to również z poziomu pilota IR, jeżeli monitor był w niego wyposażony w tej wersji ukończenia. Więcej w rozdziale 15 OPCJE – USTAWIENIE POPRZEZ PILOTA IR

12.5 ZMIANA WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA KALIBRACYJNEGO

Współczynnik wyrażony jest w jednostkach częstości zliczeń (cpm), która odpowiada konkretnej wartości mocy przestrzennego równoważnika dawki. Zmiana wartości progowych przez użytkownika wiąże się więc z ryzykiem nieodpowiedniej korelacji częstość zliczeń-moc dawki.

13 WZORCOWANIE

UWAGA DLA OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH PROCES WZORCOWANIA

W procesie wzorcowania w zakresie promieniowania X (niskoenergetycznego), promieniowania alfa oraz promieniowania bety zdejmujemy osłonę sondy. Dodatkowo w przypadku promieniowania alfa zdejmujemy również siatkę chroniącą detektor. Więcej w rozdziale 8.5.1 DEMONTAŻ OSŁONY oraz 8.7 DEMONTAŻ SIATKI OCHRONNEJ.

W przypadku promieniowania gamma oraz X miernik wzorcujemy z założoną osłoną sondy.

Istnieje możliwość zmiany współczynnika konwersji z jednostki cpm na $\mu\text{Sv/h}$ w zależności od wyników uzyskanych w procesie wzorcowania. Zmieniając współczynnik możemy wykalibrować wskazania urządzenia, tak, aby jak najwierniej odpowiadały wskazaniom wzorcowym.

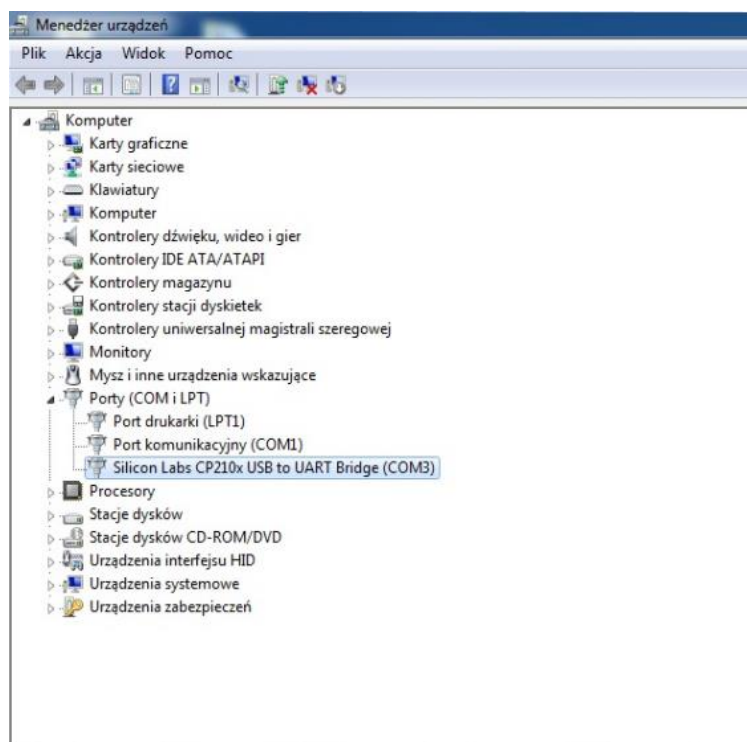
14 ELEMENTY OPCJONALNE - TRANSMISJA PRZEWODOWA LUB BEZPRZEWODOWA

14.1 PODŁĄCZENIE

Miernik posiada możliwość przewodowej lub bezprzewodowej transmisji bieżących danych pomiarowych do komputera, w zależności od zakupionych dodatkowych elementów. W celu realizacji tego zadania, do miernika podłącza się zestaw bezprzewodowy, składający się z nadajnika (podłączany bezpośrednio do portu nr 13 miernika, Rysunek 6 - widok panelu bocznego) oraz odbiornika podłączanego bezpośrednio do portu USB w komputerze (Rysunek 16 - Komputer z podłączonym odbiornikiem do portu USB). Transmisja bezprzewodowa w pomieszczeniu jest realizowana w maksymalnej odległości około 30 metrów. W przypadku połączenie przewodowego podłącza się dostarczony kabel komunikacji do portu nr 13 w mierniku, a z drugiej strony do portu USB komputera.

W przypadku podłączenia bezprzewodowego na początku podłączamy nadajnik do Miernika tak jak na zdjęciu: Rysunek 15. Włączamy Miernik przyciskiem ON/OFF. Odbiornik z kolei podłączamy do portu USB w komputerze (Rysunek 16). Po podłączeniu odbiornika do komputera, powinien zostać on automatycznie rozpoznany, a następnie przypisany mu dany port COM. W celu sprawdzenia, który port COM został przypisany do urządzenia, wchodzimy do Menedżera urządzeń (poprzez Panel sterowania) w systemie Windows i rozwijamy listę portów COM. Zapamiętujemy lub zapisujemy przypisany numer portu COM do urządzenia, gdyż wykorzystamy to podczas konfiguracji oprogramowania (terminalu szeregowego). W podanym poniżej przykładzie odbiornik został przypisany do portu COM3. Oczywiście numer portu COM może być inny przy podłączeniu do danego komputera, ze względu na aktualną dostępność portów.

Port COM sprawdzamy w podobny sposób również dla komunikacji przewodowej, jeżeli takiej używamy.



Rysunek 14 - Odbiornik z przypisanym portem COM3 w Menedżerze urządzeń



Uwaga – zestaw nadajnik-odbiornik testowany był w środowisku Windows 7 (32 bitowy); przy innych systemach operacyjnych producent nie gwarantuje, że odbiornik będzie zidentyfikowany automatycznie – w przypadku problemów z identyfikacją urządzenia, należy zaktualizować sterownik w Menedżerze urządzeń, tam, gdzie przy porcie COM widnieje informacja o niezidentyfikowanym urządzeniu (*bardzo często pojawia się wtedy znak zapytania*); dla naszego zestawu nadajnik-odbiornik sterowniki dla różnych systemów operacyjnych udostępnione są na stronie internetowej producenta: <https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>



Rysunek 15 - Miernik z podłączonym nadajnikiem



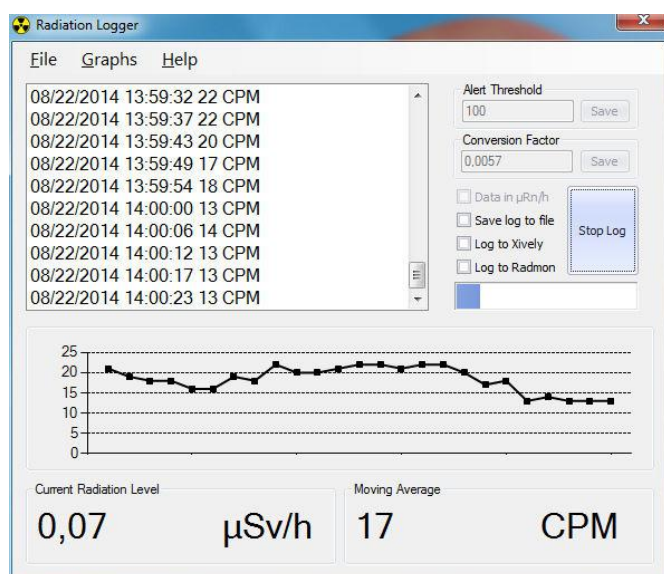
Rysunek 16 - Komputer z podłączonym odbiornikiem do portu USB

14.2 KONFIGURACJA

Do wizualizacji wyników pomiarowych producent sugeruje bezpłatną aplikację pod nazwą: **Serial Oscilloscope**. (<https://x-io.co.uk/serial-oscilloscope/>)

UWAGA – w przypadku komunikacji przewodowej możliwe jest również wykorzystanie darmowego oprogramowania RADIATION LOGGER, które można pobrać ze strony:

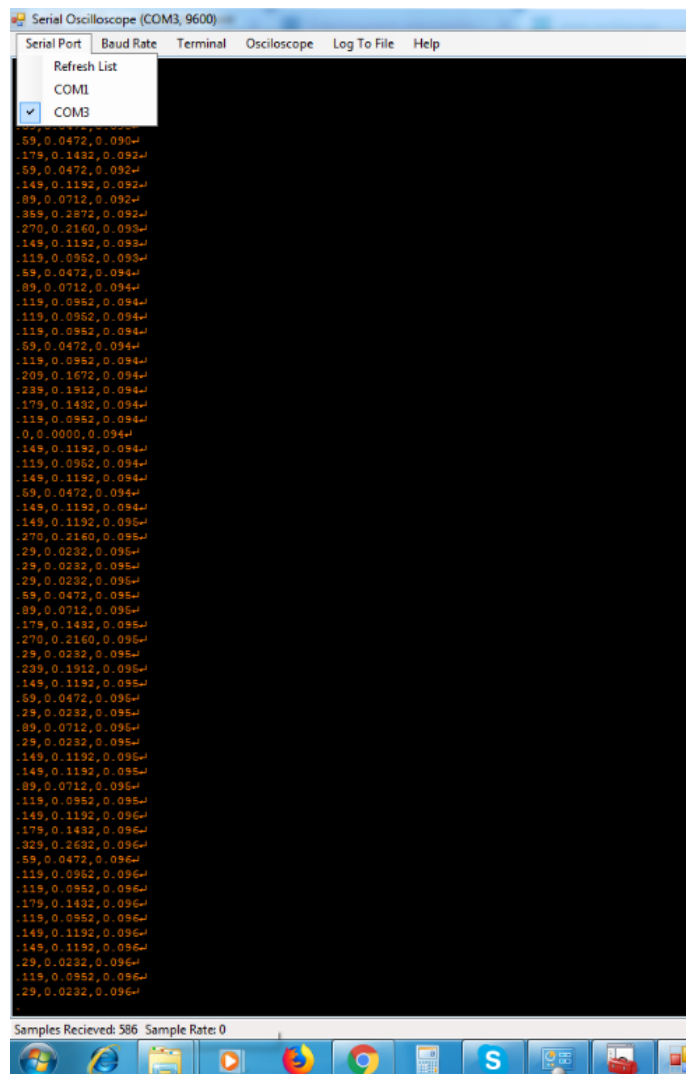
<https://www.rhelectronics.store/rad-logger>



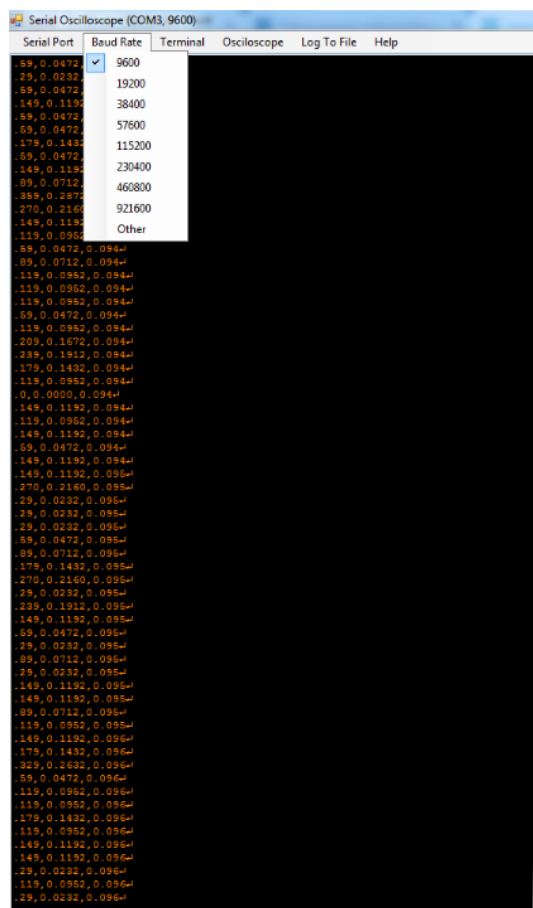
Na początku kopiujemy katalog z aplikacją na wybrany dysk swojego komputera.

Następnie poprzez ogólnie dostępny program typu WINRAR lub 7ZIP rozpakowujemy zawartość z katalogu. W nowopowstałym katalogu już z rozpakowanymi plikami uruchamiamy aplikację poprzez plik „Serial Oscilloscope”. Na ekranie pojawia się okno aplikacji i możemy w tym momencie przejść do konfiguracji oprogramowania.

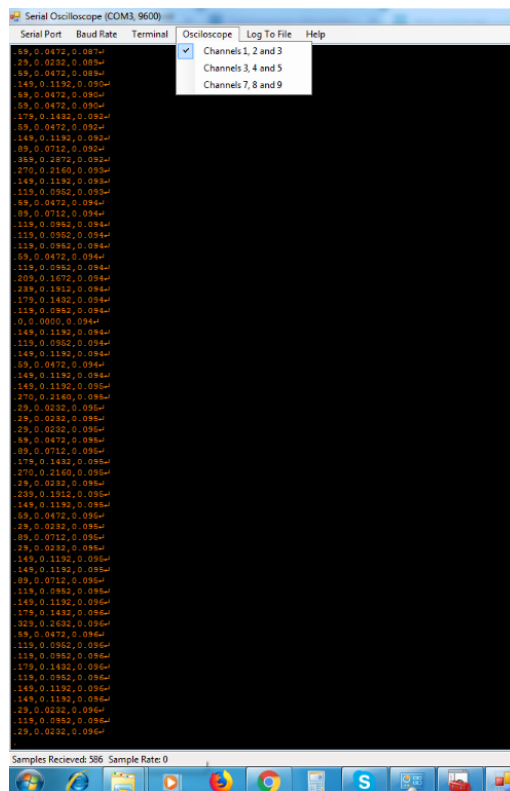
Najważniejszym etapem konfiguracji jest ustawienie poprawnego portu COM (Rysunek 17), który został wcześniej przypisany miernikowi (zobacz poprzedni rozdział), ustawienie prędkości transmisji (9600) - oraz numerów kanałów danych (Channels 1,2 and 3). W celu uzyskania szczegółów parametryzacji ustawień należy prześledzić poniższe rysunki z informacjami:



Rysunek 17 - wybranie poprawnego portu COM (musi być zgodny z przypisanym portem w Menedżerze urządzeń)



Rysunek 18 - wybrana prędkość transmisji (9600 Baud rate)



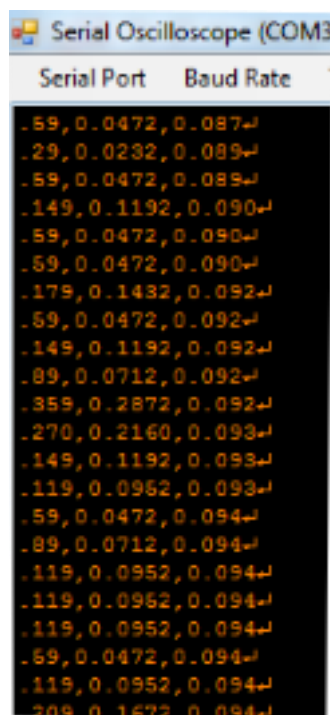
Rysunek 19 - wybór numerów kanałów danych

14.3 WIZUALIZACJA WYNIKÓW

Miernik nominalnie mierzy moc dawki i częstość zliczeń (cpm).

Jeżeli nie chcemy wizualizować danych to otrzymamy szereg tzw. surowych danych, tak jak na poniższym rysunku. Dane oddzielone są przecinkiem i kolejno oznaczają:

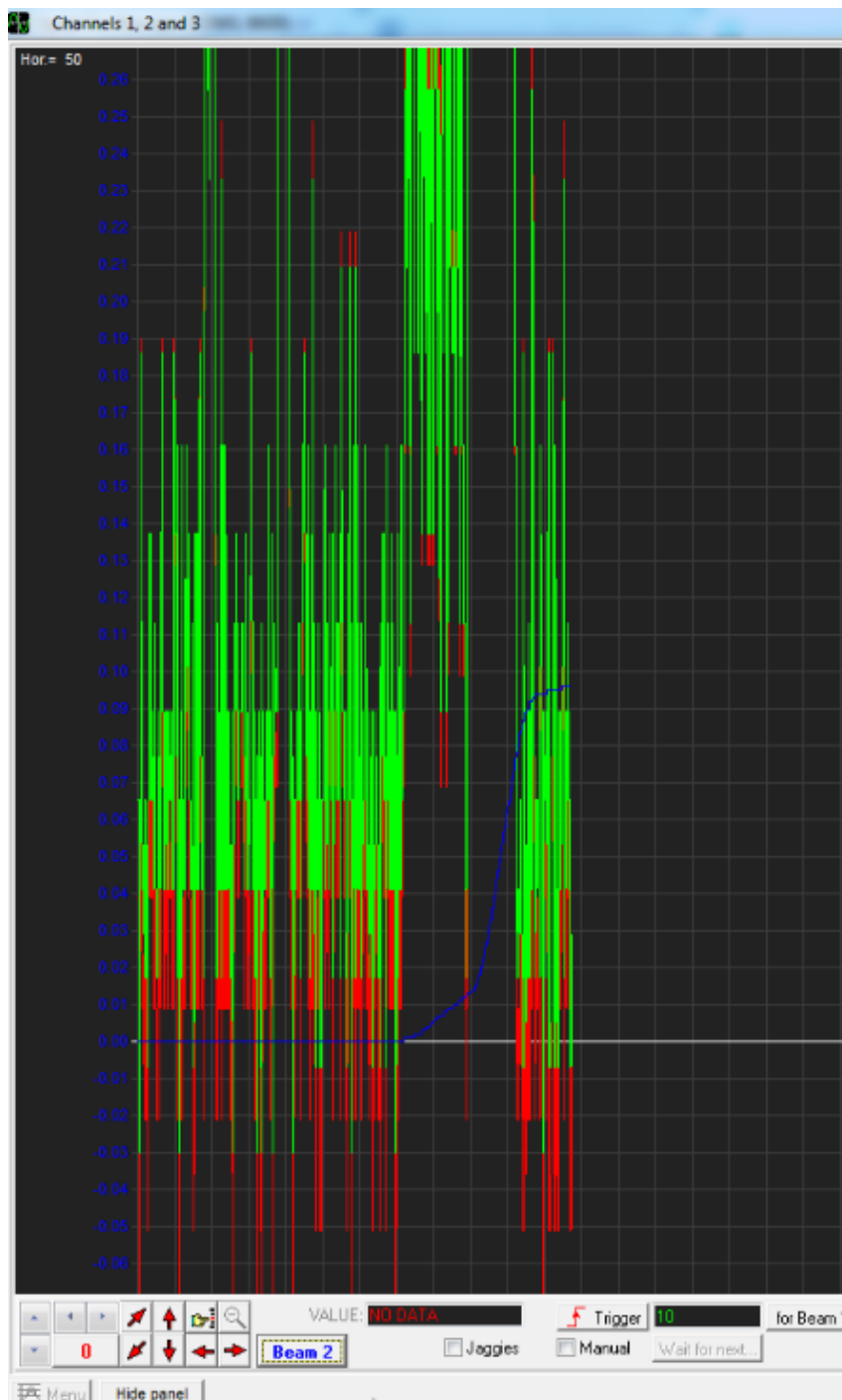
. częstość zliczeń (cpm), moc dawki ($\mu\text{Sv/h}$), dawka (μSv)



Rysunek 20 - "Surowe dane" bez wizualizacji

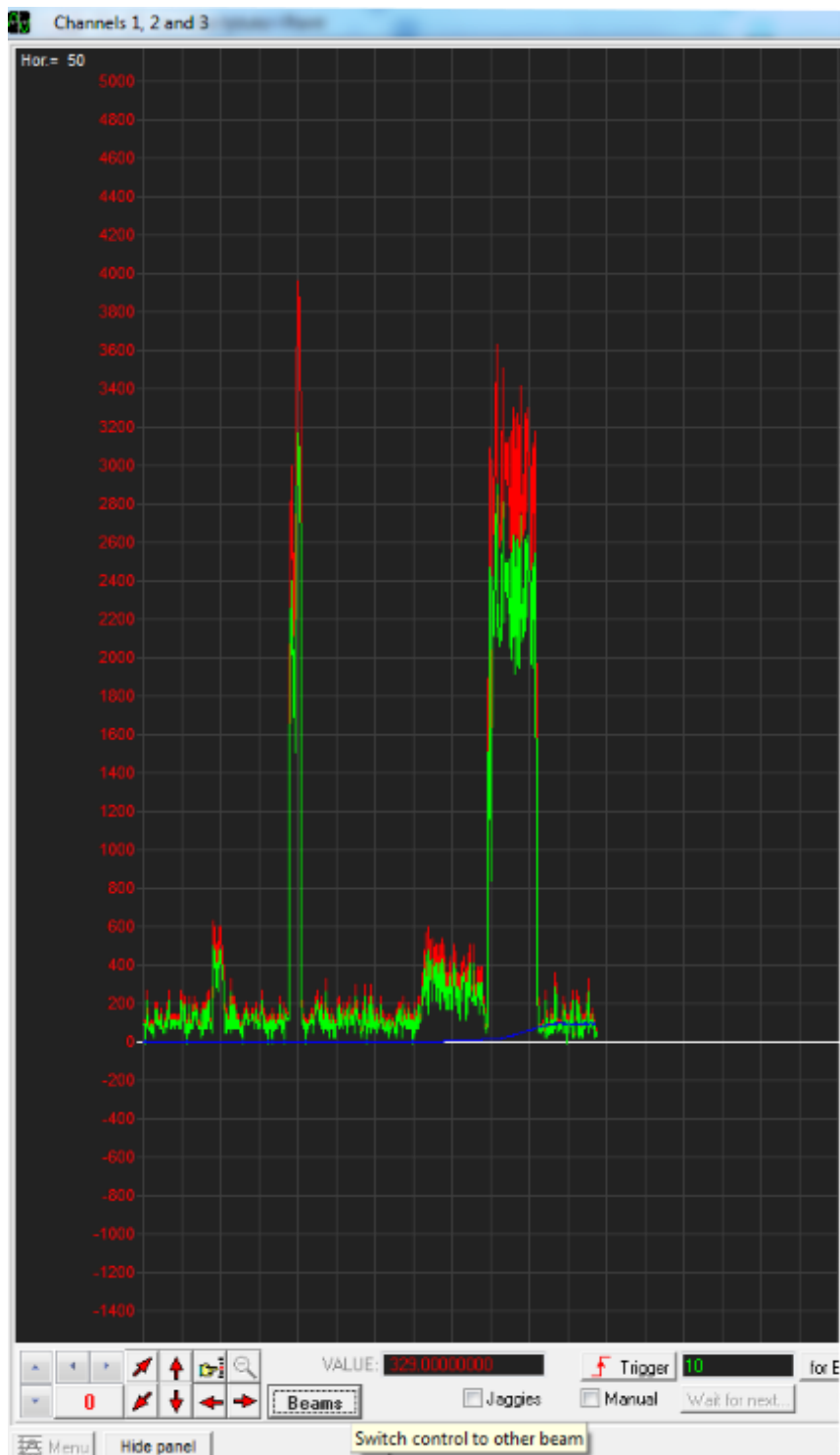
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to tak jak przedstawiono na Rysunku nr 18, to wybieramy kanały (channels), które interesują nas w kontekście wizualizacji. W przypadku miernika są to dwie wartości, które są na bieżąco transmitowane: częstość zliczeń, moc dawki, oraz dawka (opcja w niektórych modelach urządzenia). Wybieramy więc pozycję „Channels 1,2 and 3”. W ostatnim etapie otwiera się okno z wykresem, na którym wizualizowane są dane. Tutaj należy zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt: wartości wymienionych powyżej trzech parametrów różnią się co do wartości o kilka rzędów. Obserwujemy więc tylko dwie wielkości, których wartości różnią się nie więcej niż dwie dekady (moc dawki i częstość zliczeń), a trzecia wielkość, czyli dawka jest niewidoczna (przynajmniej tak się dzieje na początku pomiarów, gdy zebrana dawka jest bardzo mała). Aby mimo to, umożliwić obserwację wartości dawki, należy przeskalować oś Y, tak, aby uzyskać rozdzielczość skali przystosowaną do wielkości wartości dawki początkowej.

W tym celu wybieramy opcję ustawień skali Y (klikając na ikonę „Beam” aż do momentu uzyskania wartości Y odpowiadających dawce) dostosowaną do dawki, tak jak poniżej na rysunku. Ponadto w celu uwydatnienia wykresu o relatywnie niskich wartościach rzędnych, manewrujemy przyciskami z niebieskimi i czerwonymi strzałkami, jak poniżej. To pozwoli nam na znalezienie optymalnego położenia wykresów:



Rysunek 21 - znormalizowana oś Y do wartości dawki

W celu jeszcze efektywniejszego przedstawienia wszystkich danych na jednym grafie, możemy w tym samym miejscu klikając na ikonę „Beam” zatrzymać się w momencie, gdy na ekranie pojawi się napis „Beams”. Znowu manewrujemy strzałkami (czerwonymi oraz niebieskimi). Powinniśmy otrzymać wtedy obraz trzech wykresów pozycjonowanych według automatycznie dobranej skali Y przez aplikację:



Rysunek 22 - 3 wykresy

14.4 ZAPIS DANYCH DO PLIKU - LOGI

W celu zapisu danych do pliku CSV należy przed rozpoczęciem pomiarów utworzyć plik logów aktywując funkcję zapisu danych poprzez kliknięcie na opcję „Start Logging” w zakładce „Log to file”. Zapis dotyczy częstości zliczeń, mocy dawki oraz dawki.

15 OPCJE – USTAWIENIE POPRZECZ PILOTA IR

UWAGA. W celu kontroli lub zmiany parametrów urządzenia można posłużyć się pilotem z nadajnikiem IR (*jeżeli jest w zestawie*). Niemniej jednak, większość poniższych ustawień jest dokonywana fabrycznie na etapie kalibracji miernika. Ustawienie innych parametrów jest związane z działaniem miernika, w trybie, w którym producent nie gwarantuje poprawności. Wszelkie zmiany muszą być poparte wnikliwym zrozumieniem definicji parametrów, a najlepiej przejściem szkolenia z zakresu obsługi miernika.

Dla większości parametrów, ustawienie przeprowadza się raz na długi okres czasu, a urządzenie wykazuje poprawność działania w tym okresie. Wiele typów pilotów uniwersalnych może być używanych wraz z tym urządzeniem.

15.1 PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy wyjąć folię z pilota, odblokowując kontakt elektryczny baterii.



Rysunek 23 - Pilot Ir wraz z folią

UWAGA. Po każdej zmianie parametru, licznik wzbudza się powyżej lub w sąsiedztwie nastawionego progu alarmowego. Proszę na to zwrócić uwagę i zweryfikować taką zmianę, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przy wyjściu z menu pilota, wartość wskazywana jest podwyższona i nie ma związku z polem promieniowania pochodzącym od źródła.

15.2 OPIS FUNKCJI MENU

DISP PERIOD (MS) – czas po jakim wynik na ekranie zostanie odświeżony w ms (milisekunda). Rekomendowana wartość okresu czasu MS to 6000 (6 sekund); zliczenia pojawiające się na ekranie bazują na szacowanej średniej wartości z danego okresu czasu; nie rekomenduje się ustawienia poniżej 6000 MS, ponieważ skutkuje to większą ilością wyższych pików wartości częstości zliczeń (*zwiększa się jednak częstotliwość odświeżania wyniku pomiarowego na ekranie*); w przypadku potrzeby bardzo dynamicznej odpowiedzi monitora wartość można ustawić poniżej 6000 MS (*przy lokalizacji materiału radioaktywnego*);

LOG PERIOD – częstotliwość zapisów wartości CPM; mocy dawki (*opcjonalnie skażenia powierzchniowego*), dawki, napięcia MCU wysyłanych do wyjścia szeregowego; zero oznacza brak zapisu logów;

CPM->[DOSE] RATIO – ustawienie współczynnika konwersji z wartości CPM (*counts per minute*) na wartość mocy przestrzennego równoważnika dawki [Sv/h] dla danego typu licznika Geigera-Mullera; proszę zauważyć, że wartość tego współczynnika będzie wpływała na wartość wyświetlanej mocy dawki; opcjonalnie można ustawić współczynnik dla skażenia powierzchniowego [Bq/cm^2];

ALARM THRESHOLD – kiedy CPM lub moc dawki (*skażenie powierzchniowe*) jest większa niż ta wartość, to uruchamiany jest alarm; (zobacz poniżej **ALARM UNIT**);

DOSE UNIT – użyj przycisków strzałek, aby wybrać właściwą jednostkę fizyczną:

" $\mu\text{Sv/h}$ ", " $\mu\text{R/h}$ " lub " mR/h " (*opcjonalnie Bq/cm^2*);

ALARM UNIT – ustawienie aktywności alarmu dla parametru CPM bądź mocy dawki (*skażenia powierzchniowego*); użyj strzałek aby wybrać jednostkę;

SCALER PER (MIN) – ustaw okres czasu dla pomiaru uśrednionego;

BARGRAPH MAX CPM – ustaw wartość, która będzie reprezentowała maksymalne zapełnienie bargrafu;

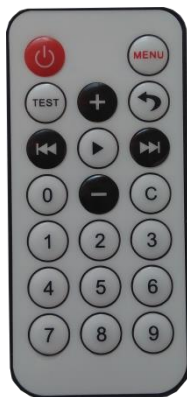
tone SENSITIVITY – określa jak bardzo czuły jest tryb tonowy w przypadku zmieniającej się aktywności;

USE RADLOGGER? (v10.1.1) – Kiedy ustawiona jest wartość "No" to wówczas dane takie jak: CPM, $\mu\text{Sv/h}$ [*lub $\mu\text{R/h}$, Bq/cm^2*], μSv , VCC [wartość napięcia na procesorze MCU] przesyłane są do szeregowego portu wyjściowego (*dalej można je wizualizować lub zapisywać za pomocą programu typu monitor portu szeregowego [terminal]*); jeżeli ustawiona jest wartość "Yes", to wyjście szeregowe jest kompatybilne z aplikacją Radiation Logger;

REG. VOLTAGE – wyświetlana wartość napięcia zasilającego MCU (Vcc); w dużym przybliżeniu wartość ta obrazuje stan naładowania baterii.

UWAGA. Proszę zauważyć, że każda wartość, która jest ustawiana w MENU ma swoją wartość minimalną i maksymalną. Wartości spoza tych granic zostaną więc zmienione automatycznie przez system do jednej z tych wartości brzegowych.

15.3 OPIS FUNKCJI PILOTA



Rysunek 24 - Pilot Ir

MENU – wejście/wyjście do menu systemowego;

ON/OFF - włączenie/wyłączenie dźwięku;

STRZAŁKA COFNIJ - pomiar uśredniony;

+/- - przejście do następnej opcji/ przejście do poprzedniej opcji;

Strzałki LEWO/PRAWO – zwiększa/zmniejsza dotychczas ustawioną wartość dla danej opcji lub zmienia daną opcję;

ENTER – potwierdzenie wejścia w daną opcję menu, jeżeli zmiany zostały przeprowadzone;

Cyfry 0-9 – służą bezpośredniej zmianie wartości (zamiast strzałek LEWO/PRAWO) - należy użyć przycisku Enter po wprowadzeniu cyfr.

16 PRZEWODNIK TECHNOLOGICZNY OBSŁUGI TECHNICZNEJ I NAPRAW

16.1 RODZAJE I CZĘSTOTLIWOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

W przypadku użytkownika w ramach obsługi technicznej należy przeprowadzić oględziny sprzętu polegające na poniższych czynnościach:

Rodzaj obsługi	Czynności obsługowe	Uwagi
Obsługa bieżąca	usunięcie nagromadzonego kurzu, drobin piasku; ewentualne osuszenie w wypadku zawilgocenia urządzenia	na bieżąco
	kontrola wizualna zewnętrznego i wewnętrznego wyglądu w kontekście ewentualnych uszkodzeń osłony	na bieżąco
	sprawdzenie kontroli baterii i jej doładowanie	raz na miesiąc lub częściej
Obsługa podczas magazynowania	sprawdzenie stopnia zawilgocenia urządzenia i jego ochrona przed takim stanem	raz na półrocze

17 NAPRAWY ORAZ WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Naprawy oraz wymiana części zamiennych w okresie gwarancyjnym należy do kompetencji producenta Miernika. Naprawy oraz wymiana części zamiennych w okresie pogwarancyjnym mogą być realizowane przez przeszkolonych specjalistów organów naprawczych producenta lub użytkownika.

18 WYKAZ ELEMENTÓW I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Urządzenie nie zawiera substancji silnie toksycznych lub niebezpiecznych dla użytkownika, także w wypadku zwykłego demontażu urządzenia w celach serwisowych.

Zużyte urządzenie stanowi złom elektroniczny, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz. U. poz. 1688) i powinno być przekazane do utylizacji. W szczególności urządzenie zawiera następujące elementy, które nie powinny być wprowadzane do środowiska:

- LCD (ciekłe kryształy);
- elektronika (fenole, ołów itp.);
- nie-biodegradowalne tworzywa sztuczne.

Urządzenie należy przekazać do jednego z punktów zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



19 TRANSPORT URZĄDZENIA I PRZECHOWYWANIE

W żadnym przypadku warunki przechowywania i transportu nie powinny przekraczać warunków podanych w danych technicznych poszczególnych elementów.

Miernik należy przechowywać w pomieszczeniach wolnych od lotnych związków siarki, wyziewów kwasów i zasad. Licznik powinien być użytkowany w temperaturze od - 10°C do 35°C. W czasie transportu wszystkie elementy zestawu urządzenia powinny być umieszczone w dołączonym do zestawu opakowaniu ochronnym. Opakowanie należy wewnątrz wypełnić folią bąbelkową lub innym elementami, które neutralizują ewentualne wstrząsy. Niemniej jednak, należy unikać nagłych zmian temperatury oraz wstrząsów, ze względu na możliwość uszkodzenia licznika Geigera-Mullera. Na czas dłuższego (kilka miesięcy) przechowywania należy usunąć baterię z wnętrza miernika.

20 WYKONYWANIE POMIARÓW – METODYKA

20.1 POMIAR MOCY DAWKI ORAZ DAWKI

Pomiar promieniowania jonizującego w samej istocie nie jest zadaniem trywialnym, co oznacza, że możemy osiągnąć tylko skończoną dokładność pomiarową bez 100 %-owej pewności z jakim natężeniem promieniowania mamy do czynienia. Szczególnie trudne jest to na brzegach zakresów pomiarowych miernika (*w dolnym zakresie na pomiar mocno wpływa wszechobecne naturalne tło promieniowania oraz mała liczba kwantów, która osiąga detektor, a w górnym zakresie pojawiają się zjawiska nasycenia licznika oraz spowolnienia jego działania ze względu na jego czas martwy*). W celu poprawnego wykonania pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki należy zwrócić uwagę, na co najmniej kilka elementów, które zwiększają prawdopodobieństwo poprawności jego wykonania.

Przy czym należy pamiętać, że mimo zastosowania się do ściśle określonych reguł, samo zjawisko radioaktywności ma naturę statystyczną: czyli innymi słowy, nie wiemy ile promieniowania w danym czasie na pewno będzie wyemitowanego ze źródła, ile dojdzie do detektora oraz ile promieniowania będzie przekształconego w sygnał elektryczny. Jak widać, miejsca na błędy oraz niedokładności jest dużo. Z samej definicji pomiaru wynika też, że towarzyszyć jej będzie tzw. niepewność pomiarowa. Ponadto, konstrukcje wymyślane przez nawet najlepszych inżynierów mają zawsze swoje ograniczenia – szczególnie trudne jest zaprojektowanie urządzenia, które powinno wykazywać jednolitą odpowiedź i dokładność na przestrzeni kilku rzędów wielkości danego parametru fizycznego, który mierzymy. Użytkownik musi więc minimalizować błąd pomiaru poprzez świadome używanie miernika, a więc należy:

1. Przeczytać instrukcję obsługi miernika, aby wiedzieć, jakie posiada możliwości, ograniczenia oraz jak go obsługiwać.
2. Sprawdzić czy miernik jest zasilany: jeżeli jest taka możliwość to należy sprawdzić czy posiada baterię oraz czy jest naładowana.
3. Jeżeli urządzenie posiada świadectwo sprawdzenia, wzorcowania lub kartę techniczną, to warto dowiedzieć się jaką posiada dokładność pomiarową w danym zakresie pomiarowym. Należy wziąć to pod uwagę podczas naszego pomiaru i przeszacować ewentualne wskazania o podane współczynniki kalibracji. W przypadku monitora odpowiedź w jego zakresie (do 60 $\mu\text{Sv/h}$) jest dobrze skompensowana, bez skoków wpływających na jakość odpowiedzi.
4. Przed każdorazowym użyciem miernika, wskazane jest sprawdzić jego odpowiedź na znane pole promieniowania pochodzące od źródła kontrolnego. Dzięki temu możemy uzyskać wiedzę o poprawności działania: układu licznika (*poprzez N -krotny wzrost pola powyżej tła promieniowania przy powtarzalnej geometrii pomiaru : np. miernik oddalony 30 cm od źródła, a detektor powinien być zawsze tak samo zorientowany wobec wiązki promieniowania emitowanej ze źródła*), sygnalizacji akustycznej pojawienia się impulsu czy sygnalizacji alarmowej itd. Przy każdym pomiarze, szczególnie przy materiałach o niskiej aktywności lub promieniowaniu niskoenergetycznym, zdejmujemy osłonę sondy z detektora. Przy pomiarze promieniowania wysokoenergetycznego lub gdy spodziewamy się dużego natężenia pola, wtedy nie musimy zdejmować metalowego krążka.

5. Przed zbliżeniem się do badanego obiektu, należy kilkakrotnie zmierzyć naturalne tło promieniowania w znacznej odległości od niego. Zmierzoną wartość należy wziąć pod uwagę przy pomiarze. W przypadku, gdy tło promieniowania jest relatywnie duże w stosunku do mierzonego sygnału lub spodziewanej wartości od źródła, należy przedsięwziąć kroki mające na celu minimalizację tła promieniowania. Więcej w rozdziale 21 REDUKCJA TŁA PROMIENIOWANIA str. 46.
6. Przeprowadzając pomiar mocy dawki w celu znalezienia jej najwyższej wartości w danej przestrzeni, należy zbliżać się do badanego obiektu w taki sposób, aby czoło detektora było zwrócone bezpośrednio do obiektu. Poruszając się, jednocześnie należy obserwować szybkość zmiany wskazań na ekranie oraz zwracać uwagę na zmianę częstotliwości trzasków licznika.
7. W przypadku pomiaru środowiskowego, mającego na celu ocenę narażenia użytkownika w miejscu pracy, dawkę określamy na podstawie pomiaru mocy dawki w miejscu, które nominalnie zajmuje użytkownik podczas wykonywania swoich obowiązków. W tymże miejscu ustawiamy więc urządzenie zwrócone czołem detektora do źródła. Ze względu na ogólnie przyjętą w ochronie radiologicznej zasadę pesymizacji, miernik powinien stać zawsze bliżej, aniżeli dalej od źródła, biorąc pod uwagę stanowisko pracy użytkownika. Znając czas pracy oraz zmierzoną średnią moc dawki, możemy wyliczyć dawkę jaką otrzymuje pracownik podczas wykonywania swoich zajęć w narażeniu ($DAWKA [mSv] = MOC DAWKI [mSv/h] \times CZAS [h]$) – dawki graniczne, które są zdefiniowane w polskim ustawodawstwie wyrażone są w [mSv] – wygodnie więc jest od razu szacować naszą dawkę pochłoniętą w mSv; w tym celu pamiętamy o zgodności jednostek fizycznych równania zamieniając moc dawki np. wyrażoną w [μ Sv/h] na [mSv/h], a czas pracy wyrażamy w godzinach[h]). Czas, który bierzemy pod uwagę, również powinien być zgodnie z zasadą pesymizacji nieco większy niż rzeczywisty. Zasady jego określenia są niekiedy bardziej złożone (*zajmują się tym Inspektorzy Ochrony Radiologicznej*), ale w ramach tej instrukcji należy jedynie wiedzieć, aby brać pod uwagę zawsze scenariusz bardziej pesymistyczny (np. mimo, że pracujemy ze źródłem tylko 4h dziennie to do obliczeń przyjąć 8 godzinny czas pracy). Należy również zwrócić uwagę na stabilne położenie miernika przy pomiarze, co zostało dokładnie opisane w rozdziale: 7 WARUNKI PRACY (POMIARU) I PRZECHOWYWANIA str. 9.

20.2 NISKA AKTYWNOŚĆ MIERZONEJ PRÓBKİ

Detektory promieniowania są zwykle czułe na wiele rodzajów cząstek elementarnych. Oznacza to, że otrzymany sygnał może pochodzić od cząstek innych, niż te, które chcemy badać. Mogą one pochodzić z otoczenia detektora, albo z samego detektora. W tym drugim przypadku może to być promieniowanie wtórne, wywołane przez badane cząstki lub promieniowanie odbite, które dociera do detektora po innej trajektorii i najczęściej ze zmienioną energią. Możliwe jest też promieniowanie, które pochodzi z samego detektora, np. z rozpadu naturalnych izotopów promieniotwórczych.

W przypadku bardzo niskiej aktywności badanej próbki należy się spodziewać niskiego natężenia promieniowania, co przekłada się na niską wartość mocy dawki (lub dawki), która jest mierzona przez miernik. Statystyczne odróżnienie będzie niemożliwe – ilość przypadków nas interesujących będzie mniejsza niż spodziewana niepewność statystyczna. Tło może być też zmienne w czasie, więc jego pomiar w czasie innym niż czas właściwego eksperymentu nie jest pomocny w wyznaczaniu jego poziomu.

Oprócz uwydatniania sygnału poprzez fizyczną redukcję tła (więcej w rozdziale 21 REDUKCJA TŁA PROMIENIOWANIA str. 46) należy również zastosować kilka metod pomiarowych, które pomogą zmierzyć niski sygnał.

Użytkownik powinien zacząć od wykonania dokładnego pomiaru tła promieniowania przy zamkniętym źródle w układzie pomiarowym, gdzie będzie zastosowany miernik. Pomiar należy powtórzyć co najmniej kilkakrotnie i obliczyć średnią arytmetyczną. Każdy z pomiarów powinien trwać około 1 minuty. Należy zastosować tryb pomiaru uśrednionego (więcej 12.2 POMIAR UŚREDNIONY str. 19). Odejmujemy uśrednioną wartość od wartości zwykłych pomiarów.

Należy zweryfikować, czy detektor, który używamy będzie mierzył promieniowanie pochodzące ze źródła - czyli innymi słowy – dopasowujemy detektor do rodzaju promieniowania, jego natężenia, energii oraz czasu ekspozycji.

Należy pamiętać przede wszystkim, że moc dawki maleje z „kwadratem odległości” czyli $MOC\ DAWKI \approx 1/r^2$ - jeżeli więc pomiary wykonywane w miejscu pracy użytkownika nie przynoszą dużej zmiany mocy dawki (lub dawki), to może oznaczać, że promieniowanie jest na tyle osłabiane, że w tym miejscu nie ma już podwyższonego pola promieniowania. W celu weryfikacji tego faktu, powinniśmy zbliżyć miernik do badanej próbki jednocześnie obserwując wskazania miernika. Jeżeli sygnał obserwowany jest dopiero w pewnej bliższej odległości od źródła, to zgodnie z zasadą pesymizacji w ochronie radiologicznej, moc dawki lub dawkę możemy mierzyć właśnie w tym punkcie pomiarowym i przyjmować ją jako podstawę do oceny narażenia.

Można również zastosować ogólne osłony antyradiacyjne, w którym wykonywane są pomiary.

20.3 POMIAR SKAŻENIA POWIERZCHNIOWEGO

Skażenia powierzchni spowodowane nieszczelnością zamkniętych źródeł promieniowania mogą być sprawdzone przez pomiar miernikiem skażeń jedną z następujących metod:

a/ bezpośredni pomiar skażeń powierzchni urządzenia izotopowego lub badanej powierzchni podejrzanej o skażenie;

b/ pośredni pomiar skażeń - wymaz pobrany z powierzchni urządzenia izotopowego lub z powierzchni źródła użytkowanego bez stałej osłony.

Zamknięte źródła promieniowania użytkowane w zakładach wmontowane są z reguły w urządzenia, których konstrukcja umożliwia stosowanie źródła w ściśle określonym celu, a jednocześnie stanowi dla niego osłonę przed promieniowaniem. Kontrola szczelności źródeł promieniowania, tak jak to ma miejsce u producenta, tzn. badanie szczelności samych kapsułek z zawartą w nich substancją promieniotwórczą, wymaga użycia do tego celu specjalnych osłonnych komór manipulacyjnych oraz odpowiedniego sprzętu pomocniczego. Ponieważ prowadzenie takiej kontroli u każdego użytkownika jest niemożliwe, a sprawdzenie szczelności wszystkich stosowanych w kraju źródeł z wykorzystaniem instalacji znajdującej się u ich producenta związane byłoby z unieruchomieniem urządzenia oraz z kosztownym i niebezpiecznym transportem, kontrolę szczelności można wykonywać w sposób mniej dokładny, ale jednocześnie możliwy do przeprowadzenia w każdym zakładzie użytkującym źródła promieniowania.

Sposób ten polega na sprawdzeniu skażeń, które w wyniku nieszczelności źródła promieniowania mogą pojawić się na źródle lub powierzchni urządzenia, w którym się ono znajduje, a nie na kontroli szczelności samej kapsułki.

Pomiary skażeń należy przeprowadzać w miejscach, w których poziom tła nie przekracza więcej niż o 50% poziomu tła promieniowania naturalnego. W czasie sprawdzania skażeń urządzenia izotopowego wykonywane czynności powinny być zgodne z instrukcją eksploatacyjną tego urządzenia. Jeżeli instrukcja obsługi urządzenia przewiduje rozładowywanie źródła z urządzenia lub pojemnika dla celów eksploatacyjnych, należy w tym czasie przeprowadzić okresową kontrolę skażeń urządzenia.



Uwaga: Nie należy wymontowywać źródła promieniowania wyłącznie dla przeprowadzenia pomiarów skażeń.

Kontrolę szczelności zamkniętych źródeł promieniowania metodą pomiaru skażeń mogą przeprowadzać jedynie osoby, które posiadają uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz osoby przez niego przeszkolone w zakresie wykonywania pomiarów pod warunkiem, że jest to przewidziane w odpowiedniej procedurze będącej częścią programu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej opracowanego w danej jednostce organizacyjnej.

20.4 BEZPOŚREDNI POMIAR SKAŻEŃ

Powtarzamy punkty od 1 do 6 z rozdziału 20.

Pomiar należy wykonać w tych miejscach urządzenia lub aparatu, które w wyniku nieszczelności źródła są najbardziej narażone na skażenia, a mianowicie:

- w aparaturze geofizycznej - w karetkce, gnieździe pojemnika transportowego itp.,
 - w defektoskopach - na powierzchni pojemnika ochronnego i głowicy roboczej w pobliżu otworów kolimacyjnych, na powierzchni węży przesyłowych, w szczególności przy ich końcówkach,
 - w aparaturze do telegammaterapii - na powierzchni głowic ochronnych w pobliżu otworu kolimacyjnego oraz na wszystkich częściach wyposażenia głowicy, które są dotykane rękami operatora,
 - w aparaturze kontrolno-pomiarowej - na powierzchni pojemników roboczych, korków transportowych i kolimacyjnych itp.
1. W zależności od rodzaju promieniowania emitowanego przez źródło zainstalowane w urządzeniu należy w czasie pomiarów zachować następujące odległości pomiędzy powierzchnią mierzoną a powierzchnią roboczą sondy:
 - dla promieniowania alfa – jak najmniejszą
 - dla promieniowania beta – 10 mm.
 2. Jeżeli liczba zliczeń dla pomiaru wykonanego na powierzchniach wymienionych w powyżej jest większa od liczby zliczeń dla tła w miejscu pomiarów, wówczas urządzenie należy odkazić, a następnie po tygodniowym okresie eksploatacji przeprowadzić drugi pomiar w identycznych warunkach jak pierwszy. Jeżeli wynik pomiaru będzie podobny jak poprzednio należy uznać, że wykryte skażenia powstały w wyniku nieszczelności źródła.

20.5 POŚREDNI POMIAR SKAŻEŃ

Powtarzamy punkty od 1 do 6 z rozdziału 20.

Do wykonania pomiarów metodą wymazów należy poza przyrządem pomiarowym przygotować następujący sprzęt pomocniczy:

- taca metalowa lub plastikowa,
- woreczki plastikowe,
- pincety,
- tampony 50 x 50 mm o średniej twardości (*twardość musi być umiarkowana, aby z jednej strony materiał nie był za bardzo nasiąkliwy, a z drugiej, aby ta właściwość nie była zbyt słaba*),
- płyny zmywające, niereagujące z materiałem powierzchni, z której będą pobierane wymazy (środki czystości np. ludwik, domestos i inne),
- rękawiczki gumowe,
- fartuch ochronny,
- przybory do mycia rąk,
- znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem.

1. Wymazy należy pobierać z tych miejsc urządzeń, które w wyniku nieszczelności źródła mogły ulec skażeniu, np.:

- w aparaturze kontrolno-pomiarowej i w urządzeniach do telegammaterapii - z miejsc znajdujących się w pobliżu otworów kolimacyjnych i z miejsc, które podczas eksploatacji są dotykane przez obsługę,
- w defektoskopach z miejsc jak wyżej, a ponadto z węży przesyłowych oraz powierzchni głowic roboczych itp.,
- w aparaturze geofizycznej z podobnych miejsc, a ponadto z gniazd pojemników roboczych, transportowych i karetek karotażowych; z powierzchni źródeł użytkowanych bez stałych osłon z następujących miejsc:
 - dla źródeł promieniowania alfa lub beta - z tych części obudowy źródła, które nie ulegną uszkodzeniu przy pobieraniu wymazu,
 - dla źródeł promieniowania gamma - z całej powierzchni obudowy źródła.

2. Przygotowanie tamponów:

- tampony powinny być wykonane z materiałów, które nie będą pozostawały na badanej powierzchni po pobraniu wymazu; zaleca się używanie płótna, gazy, waty, ligniny lub bibuły filtracyjnej w zależności od gładkości powierzchni,
- wymiary tamponów mogą być mniejsze niż 50 x 50 mm w przypadku pobierania wymazów z powierzchni trudno dostępnych, np. otworów kolimacyjnych, gniazd itp.,
- tampony należy zwilżyć, wycisnąć i wyprostować, do pomiaru skażeń powierzchni zanieczyszczonych emiterami alfa należy używać tamponów suchych (ze względu na bardzo niski zasięg tego promieniowania w przypadku tamponów wilgotnych mogłoby dojść do uwięzienia cząstek alfa w materiale),
- tampony lub ich opakowania winny być oznakowane w sposób trwały i jednoznaczny, zapewniając łatwą identyfikację tamponu z miejscem, z którego został pobrany wymaz,
- oznakowane tampony należy poddać kontroli skażeń; tampony, które wykazują liczbę zliczeń większą od liczby zliczeń dla tła w miejscu pomiarów należy potraktować jak odpad promieniotwórczy.

3. Pobieranie wymazów

Wszystkie czynności związane z pobieraniem wymazów należy wykonywać w fartuchu ochronnym i rękawiczkach gumowych. W celu pobrania wymazu należy potrzebować kilkakrotnie tamponem badaną powierzchnię z jednakową siłą docisku, w jednym kierunku. Skażenie pobranego wymazu należy zmierzyć sondą do badania skażeń lub odsłoniętą (perforowaną) częścią miernika; pomiar należy przeprowadzić z zachowaniem odległości sondy (miernika) od tamponu podanych w powyżej.; w czasie pomiaru należy zwracać uwagę na to, ażeby sondą (miernikiem) nie dotykać tamponu.

4. Jeżeli liczba zliczeń dla wymazu pobranego z powierzchni źródła promieniowania, gniazda pojemnika lub korka kolimacyjnego jest większa od liczby zliczeń dla tła w miejscu pomiarów, wówczas urządzenie należy odkazić, a następnie po tygodniowym okresie eksploatacji przeprowadzić drugi pomiar w identycznych warunkach jak pierwszy. Jeżeli wynik pomiaru będzie podobny jak poprzednio należy uznać, że wykryte skażenia powstały w wyniku nieszczelności źródła.

20.6 POSZUKIWANIE MATERIAŁU PROMIENIOTWÓRCZEGO

Powtarzamy punkty od 1 do 6 z rozdziału 20.

Następnie postępujemy według poniższych wskazówek:

1. miernik wyposażony jest w tzw. tryb tonowy, dzięki któremu lokalizacja materiału promieniotwórczego jest efektywniejsza (więcej na str. 20 w rozdziale TRYB LOKALIZACJI (POSZUKIWANIE NIEKONTROLOWANEGO ŹRÓDŁA LUB MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH));
2. należy zwrócić uwagę, że dla użytkownika wykrywanie materiałów radioaktywnych jest bardzo trudne, ponieważ nie posiada żadnego naturalnego zmysłu pozwalającego na wyszukanie oraz identyfikację źródła promieniowania jonizującego; ponadto w przyrodzie występuje co najmniej kilka podstawowych typów promieniowania, z którymi możemy się spotkać: alfa, beta, gamma czy neutronowe; każde z nich posiada inne właściwości (zasięg i przenikliwość, zdolność oddziaływania z materią, energię); w przypadku poszukiwania materiału radioaktywnego w złomie bądź odpadach sprawa się komplikuje, ponieważ materiał ten dodatkowo może być osłonięty lub leżeć na samym spodzie danego ładunku; powoduje to, że do detektora dociera mniej promieniowania, ponieważ część jest pochłaniana przez przeszkody; w większości przypadków odpady podczas weryfikacji umieszczone są w kontenerach, których ścianki są o pewnej grubości - a więc kolejna przeszkoda; ponadto zdarzają się przypadki, że same ścianki zrobione są z tworzywa z domieszką materiałów radioaktywnych!; taka konfiguracja może jedynie wydłużyć cały proces weryfikacji;
3. badany złom lub odpady powinny być rozrzucone (rozłożone) na płaskiej powierzchni - jeżeli jest taka możliwość, to powinna być to pojedyncza warstwa - do czoła detektora dotrze więcej promieniowania, ponieważ źródło jest mniej osłonięte;
4. w trakcie pomiaru porównujemy wynik na ekranie miernika z wartością tła - przy przekroczeniu około 50 % wartości tła promieniowania, pomiar należy powtórzyć kilkakrotnie, aby stwierdzić czy odchylenie nie było spowodowane przypadkowym wzrostem promieniowania lub błędnym pomiarem



UWAGA - wartość przekroczenia tła promieniowania (w przykładzie 50%) może być za każdym razem inna; ustalone jest to na podstawie warunków, jakie panują w danej lokalizacji, oczekiwanego rezultatu (ilość fałszywych alarmów) oraz ustawionej czułości urządzenia - sugerujemy, aby pomiar przeprowadzany był przez specjalistę bądź osobę przez niego przeszkoloną. Poprawna interpretacja wyniku jest kluczowa w ocenie badanego złomu bądź odpadów.

5. w przypadku wykrycia materiału radioaktywnego należy odseparować część skażoną i oznaczyć odpowiednim oznakowaniem strefę, tak, aby postronni ludzie nie mieli do niego dostępu, powiadomić kierownika jednostki organizacyjnej
6. pomiar (skan) wykonywać raczej wolniej, aniżeli szybciej (maksymalnie przesuwamy się z detektorem nad badaną powierzchnią do 10 cm/s), tak, aby była możliwość dotarcia jak największej liczby kwantów do detektora

7. detektor w czasie pomiaru nie powinien stykać się z powierzchnią kontrolowaną - mimo to, czoło detektora powinno być jak najbliżej punktów kontrolnych
8. w przypadku posiadania sondy do pomiaru skażeń zdejmujemy wszystkie filtry, tak, aby promieniowanie przenikało do detektora bez zbędnych przeszkód – mierniki z otwartym dostępem do licznika bądź sondy zewnętrzne z takimi licznikami są zawsze bardziej czułe ze względu na łatwiejszą dostępność dla kwantów promieniowania

21 REDUKCJA TŁA PROMIENIOWANIA

Zdarza się, że naturalne tło promieniowania jest relatywnie wysokie w stosunku do natężenia pola promieniowania pochodzącego ze źródła promieniotwórczego, ze względu na jego aktywność, drogę swobodną kwantów lub ich niską energię. Aby uwydatnić mierzony sygnał, należy zminimalizować tło promieniowania, czyli kwanty, które docierają z kosmosu, skorupy ziemskiej itd. W tym celu stosuje się osłony lub cegły ołowiane (**należy zastosować osłony o grubości minimum kilka milimetrów**), którymi osłania się cały miernik, zostawiając odkryte czoło detektora. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu tzw. cegły ołowiane.

Ponadto, można wykorzystać też tzw. domek osłonowy w którym osadzamy miernik w taki sposób, aby odsłonięte było tylko czoło detektora. Należy przy tym pamiętać, że nie uda się zniwelować sygnału tła promieniowania w 100%, ponieważ każdy licznik charakteryzuje się tzw. biegiem własnym bądź szumem termicznym, który jest indukowany ze względu na specyfikę układów elektronicznych oraz sprzężenia zwrotne, które tam występują.

22 MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI MONITORA

Istnieje możliwość rozszerzenia monitora skażeń o kolejne funkcje w przyszłości m.in.:

- miernik oparty na dwóch licznikach do pomiaru odpowiednio niskiej i relatywnie wysokiej mocy dawki;
- transmisja bezprzewodowa;
- podłączenie do urządzenia zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego;
- wysterowanie danego elementu zewnętrznego w przypadku przekroczenia progu alarmowego (np. blokada drzwi, zamknięcie źródła, wyłączenie urządzenia naświetlającego);
- wzmocniona obudowa typu „rugged”;
- wysięgnik do zwiększenia możliwości zasięgu użytkownika przy pomiarze;
- bramka skażeń.

[illegible]

